Lekcja 9

Wprowadzenie do programowania obiektowego

Od programowania strukturalnego i proceduralnego do klas oraz obiektów

Cel lekcji

- wyjaśnić pojęcie paradygmatu programowania
- porównać styl imperatywny, proceduralny, strukturalny i obiektowy
- rozpoznać rolę funkcji, danych, klasy i obiektu w programie
- przygotować się do dalszego definiowania klas w C++

Materiał zgodny z zakresem: klasa 4 technik programista, przedmiot Programowanie aplikacji, kwalifikacja INF.04.

Słownik na start

Nowe skróty i pojęcia

INF.04

Kwalifikacja: projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

OOP / POO

Object-Oriented Programming, czyli programowanie zorientowane obiektowo.

main()

Funkcja główna programu w C/C++; od niej zwykle zaczyna się wykonanie programu.

goto

Instrukcja skoku. W programowaniu strukturalnym należy jej unikać.

top-down

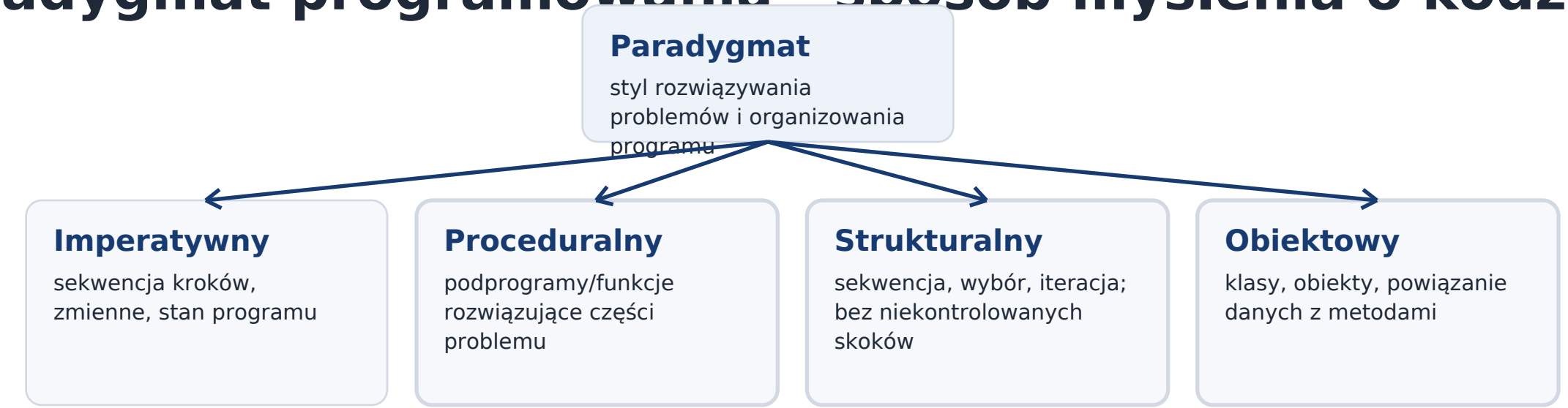
Podejście „z góry na dół”: od problemu ogólnego do podproblemów.

bottom-up

Podejście „z dołu do góry”: od małych elementów do większej całości.

Pojęcie główne

Paradygmat programowania - sposób myślenia o kodzie



Wniosek

Paradygmat nie jest konkretnym językiem. To sposób projektowania rozwiązania. Ten sam język, np. C++, pozwala stosować różne style programowania.

Styl: jak wykonać zadanie krok po kroku

Programowanie imperatywne

- program składa się z kolejnych instrukcji wykonywanych sekwencyjnie
- dane są przechowywane w zmiennych, a ich aktualne wartości tworzą stan programu
- instrukcje przypisania zmieniają stan programu
- charakterystyczna jest możliwość sterowania przebiegiem programu, np. przez warunki, pętle i skoki

Przykład idei

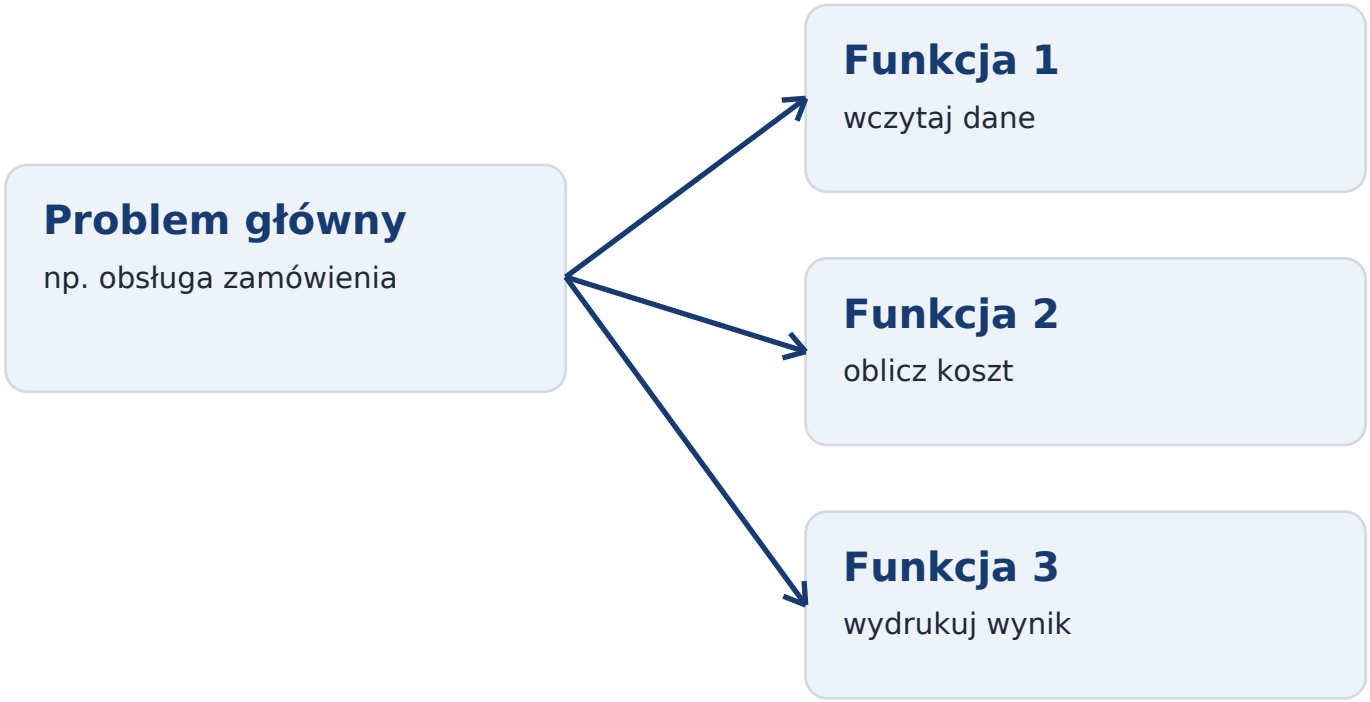
```
int licznik = 0;      // stan programu
licznik = licznik + 1;
if (licznik > 10) {
    cout << "koniec";
}
```

Najważniejsze rozróżnienie

Kod imperatywny opisuje, w jaki sposób wykonać zadanie. Programowanie deklaratywne skupia się bardziej na tym, co ma być wynikiem.

Funkcje jako sposób dzielenia problemu

Programowanie proceduralne



Procedura / funkcja

Podprogram rozwiązuje zadanie cząstkowe. Komunikuje się z otoczeniem przez argumenty i wynik.

Uwaga

Programowania proceduralnego nie należy mylić z programowaniem funkcyjnym. To osobne paradygmaty.

Projektowanie proceduralne

Podejście „z góry na dół” i dekompozycja



Dekompozycja

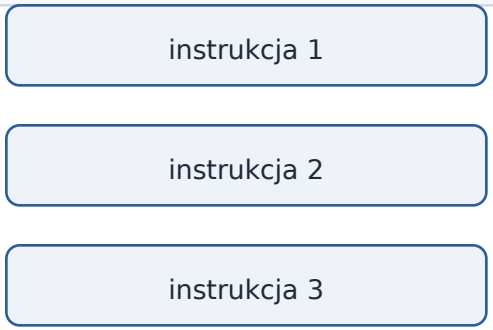
Dekompozycja oznacza rozbicie dużego problemu na mniejsze części, które można osobno zaprojektować, zaimplementować i sprawdzić.

Trzy struktury sterujące

Zasady programowania strukturalnego

Sekwencja

instrukcje wykonywane jedna po drugiej



Wybór

if, if-else, switch; różne ścieżki wykonania



Iteracja

while, do-while, for; powtarzanie bloku kodu



Program strukturalny unika niekontrolowanych skoków, bo zaburzają czytelność i utrudniają testowanie.

Relacja pojęć

Strukturalne a proceduralne - ważne rozróżnienie

Program proceduralny

zwykle używa funkcji i powinien być zgodny z zasadami programowania strukturalnego

Program strukturalny

może być napisany bez funkcji, jeśli poprawnie korzysta ze struktur sterujących

Wniosek z podręcznika

Każdy program proceduralny powinien być programem strukturalnym, ale nie każdy program strukturalny musi być proceduralny.

Nowy sposób organizacji programu

Programowanie zorientowane obiektowo

- celem jest silniejsze powiązanie danych z funkcjami, które na tych danych operują
- program projektuje się jako zbiór obiektów komunikujących się ze sobą
- obiekty pełnią rolę kontenerów: przechowują stan i udostępniają zachowanie
- programowanie obiektowe rozwija wcześniejsze techniki: imperatywne, proceduralne i strukturalne

Przykład myślenia obiektowego

Zamiast osobno trzymać dane książki i funkcje do ich obsługi, projektujemy klasę Ksiazka, która opisuje cechy i operacje obiektu.

Przejście do dalszych lekcji

Na kolejnych zajęciach uczniowie będą definiować klasy, tworzyć obiekty i wykorzystywać metody w C++.

Podstawowe pojęcia OOP

Klasa i obiekt

Klasa

wzorzec / typ złożony zdefiniowany przez programistę

Zawiera elementy członkowskie: zmienne członkowskie oraz metody.

tworzy

Obiekt

konkretna instancja klasy utworzona w pamięci

Ma własny stan i może wykonywać operacje opisane w klasie.

Prosty zapis idei w C++

```
Ksiazka lektura;
lektura.tytul = "Pan Tadeusz";
```

Zapamiętaj

Cztery cechy programowania obiektowego

Hermetyzacja / enkapsulacja

ukrywanie szczegółów i łączenie danych z metodami

Dziedziczenie

tworzenie nowych klas na podstawie istniejących

Polimorfizm

różne obiekty mogą reagować na to samo wywołanie na własny sposób

Abstrakcja

wyodrębnienie cech istotnych, pominięcie szczegółów niepotrzebnych w modelu

Uwaga

W tej lekcji poznajemy nazwy i sens pojęć. Szczegółowe zastosowanie będzie rozwijane przy definiowaniu klas i obiektów w C++.

Co uczeń powinien umieć po lekcji?

Podsumowanie lekcji

- wyjaśnić, czym jest paradygmat programowania
- odróżnić programowanie imperatywne, proceduralne, strukturalne i obiektowe
- wskazać trzy struktury sterujące: sekwencję, wybór i iterację
- wyjaśnić pojęcia: klasa, obiekt, instancja, metoda, zmienna członkowska
- wymienić podstawowe cechy OOP: hermetyzację, dziedziczenie, polimorfizm i abstrakcję

Następny krok: definiowanie klas i tworzenie obiektów w C++.